La nube pesa

¿De dónde sale y qué consume un gesto digital? · Actividad de libre uso para docentes

FICHA DIDÁCTICA

Materia	Geografía e Historia	**Nivel**	2.º de ESO (adaptable a 3.º)
Cuándo ponerla	Al terminar el aprovechamiento de los recursos naturales y la desigualdad de riqueza, antes de cerrar la unidad. Sirve de repaso y de evaluación indirecta del tema.		
Duración	55 minutos (1 sesión)	**Agrupamiento**	5 equipos de 4 o 5
Materiales	Las cinco fichas de eslabón recortadas (pág. 2) · una hoja de la cadena por equipo (pág. 3) · un dispositivo por equipo con Canva o Genially **o** una cartulina A3 por equipo		
Competencias	Análisis de datos y fuentes · argumentación con evidencia · competencia digital · conciencia ecosocial		

La regla que sostiene la actividad. Al final cada equipo propone una medida, y se escribe siempre en el mismo formato. Si falta la segunda mitad, la medida no se admite. Anúnciala al principio, no al final.

«Proponemos _____. Esto lo paga _____.»

GUÍA DOCENTE CRONOMETRADA

0 – 5 min	**El gesto.** Que todos manden una foto o le pidan algo a un asistente *a la vez*. Escribe en la pizarra: *¿cuánto acaba de pesar eso?* No la respondas. Se queda ahí toda la sesión.
5 – 10 min	**Reparto.** Cinco equipos, un eslabón cada uno, y su ficha. Lee en voz alta el formato de la medida final. Insiste en que la segunda mitad no es un adorno: es la mitad que se corrige.
10 – 30 min	**Montaje.** Cada equipo prepara su diapositiva o su cartulina con tres cosas obligatorias: un dato con su fuente, un lugar señalado en el mapa, y quién gana y quién pierde en ese eslabón. Pasa por las mesas y pregunta solo una cosa: *¿quién pierde aquí?* Es la casilla que dejan en blanco.
30 – 40 min	**La cadena entera.** Se proyecta seguida, del mineral al residuo. Déjales verla sin comentarla. Después, una sola pregunta: *¿el que pierde es el mismo en los cinco eslabones?*
40 – 50 min	**La medida.** Cada equipo escribe su frase y la lee. Devuelve las que no tengan segunda mitad sin corregirlas tú: que la escriban ellos. Aquí es donde se cae casi todo, y es lo que hay que dejar que ocurra.
50 – 55 min	**Cierre.** Votación a mano alzada de la medida que mejor aguanta, y vuelta a la pregunta de la pizarra.

Se repasa recursos, tensiones internacionales y desigualdad, pero lo que de verdad se evalúa es si el alumnado distingue entre **una opinión sobre un problema** y **una propuesta que sabe a quién le cuesta**. Ese es el salto que pide el tema y el que casi nunca se practica.

VARIANTES

Para bajar el nivel	Entrega las fichas con el lugar ya señalado en el mapa y sin el apartado de búsqueda. El equipo solo trabaja quién gana, quién pierde y la medida.
Para subir el nivel	Un sexto equipo hace de comisión: debe rechazar al menos dos medidas con un argumento, no con una opinión. Además, la cuenta de la ficha 4 se pide en litros por habitante de la ciudad afectada.
Sin dispositivos	Una cartulina A3 por equipo y la cadena montada en la pared con cinta, de izquierda a derecha. Funciona igual: lo que enseña es la regla, no la herramienta.

Datos verificados a 16 de septiembre de 2026. Caducan deprisa: comprueba las fuentes de la página 4 antes de llevarla a clase.

LAS CINCO FICHAS DE ESLABÓN · RECORTAR Y REPARTIR

1 EXTRACCIÓN

- La República Democrática del Congo concentra **en torno al 70 %** de la producción mundial de cobalto. Una parte sale de minería artesanal, con condiciones de trabajo muy distintas a las de una mina industrial.
- Un móvil lleva **más de 40 materiales** distintos: cobalto y litio en la batería, tantalio en los condensadores, oro y plata en los contactos, tierras raras en la pantalla.

> **Dato que buscáis vosotros:** ¿de dónde sale el litio? Nombrad dos países y anotad la fuente.

2 FABRICACIÓN Y TRANSPORTE

- Fabricar un solo smartphone moviliza alrededor de **44 kg de recursos naturales** y **1.500 litros de agua**.
- Los microchips se fabrican en muy pocos lugares del mundo y necesitan agua ultrapura en grandes cantidades. El aparato cruza varios países antes de llegar a una tienda.

> **Dato que buscáis vosotros:** la marca de móvil más repetida en la clase: ¿dónde se ensambla y dónde tiene la sede?

3 USO Y VIDA ÚTIL

- De media, un móvil **se sustituye cada 20 meses**, muy por debajo de su vida técnica.
- En un móvil, la mayor parte del impacto **ya está gastado el día que lo abres**: pesa más fabricarlo que usarlo durante años. Alargar su vida es, por tanto, la palanca más grande que existe.

> **Dato que buscáis vosotros:** preguntad en clase cuántos móviles ha tenido cada uno y sacad la media del grupo.

4 EL CENTRO DE DATOS

- Un centro de datos de **100 MW** dedicado a inteligencia artificial consume al año tanta electricidad como **unos 100.000 hogares**.
- El informe ambiental del centro de Meta en **Talavera de la Reina** contempla unos **504.500 m³ de agua al año**: alrededor del **8 % del agua asignada a la ciudad**.
- España tramita un Real Decreto que exigirá a los centros de 1 MW o más un máximo de **0,1 litros de agua por kWh** (WUE) y un PUE de 1,15.

> **Cuenta:** si un centro gasta al año la electricidad de 100.000 hogares, ¿cuántos litros de agua podría usar como máximo con ese límite? Necesitáis buscar el consumo eléctrico medio de un hogar español.

5 EL RESIDUO

- Alrededor del **90 % de los materiales de un móvil son técnicamente reciclables**.
- La mayoría de los aparatos retirados no llega a un canal formal de reciclaje: se quedan en un cajón, se tiran con la basura común o salen del país declarados como aparatos de segunda mano.

> **Dato que buscáis vosotros:** la tasa oficial de reciclado de residuos electrónicos en España (INE). Comparadla con ese 90 % y explicad la diferencia.

LO QUE TIENE QUE APARECER EN VUESTRA DIAPOSITIVA

- **Un dato**, con la fuente de dónde sale.
- **Un lugar** señalado en el mapa.
- **Quién gana** en vuestro eslabón.
- **Quién pierde** en vuestro eslabón.

Y una advertencia. «Todos» y «el planeta» no valen como respuesta a quién pierde. Poned personas, oficios o lugares concretos. Si no sabéis quién pierde, es que aún no habéis entendido vuestro eslabón.

HOJA DE LA CADENA · UNA POR EQUIPO

Equipo: ..... Eslabón: ..... Fecha: .....

Eslabón	Dato + fuente	Lugar en el mapa	Quién gana	Quién pierde
1. Extracción				
2. Fabricación y transporte				
3. Uso y vida útil				
4. Centro de datos				
5. Residuo				

VUESTRA MEDIDA

Se escribe así, y solo así. Una medida sin la segunda mitad no se admite a votación.

«Proponemos ..... .

Esto lo paga ..... .»

¿Por qué esa medida y no otra? Dos líneas.
¿Quién se opondría a vuestra medida, y con qué argumento? No con qué excusa: con qué argumento.

AL VER LA CADENA COMPLETA

¿El que pierde es el mismo en los cinco eslabones? Si no, ¿dónde cambia?	**¿Qué eslabón os ha sorprendido más y por qué?**

SOLUCIONARIO DOCENTE · QUÉ SUELE PASAR Y QUÉ DELATA

Lo que suele aparecer en clase	Qué contenido del tema está flojo
La medida se escribe sin la segunda mitad: «que las empresas contaminen menos», «que se regule».	**Retos de la reducción de las desigualdades.** No ha entendido que el obstáculo no es la falta de voluntad, sino que toda medida traslada un coste a alguien concreto.
«Que se fabrique aquí» y se da por resuelto.	**Tensiones internacionales y comercio de recursos.** Cambiar el lugar de ensamblaje no cambia de dónde sale el mineral: el eslabón 1 sigue intacto.
Los 44 kg de recursos se sitúan en la fábrica de móviles, no en la mina.	**Aprovechamiento de los recursos naturales.** Confunde extracción con transformación.
El perdedor se coloca siempre en el Sur global, en los cinco eslabones.	**Desigualdad de riqueza.** El caso de Talavera enseña que el coste ambiental también se reparte *dentro* de los países ricos, y por comarcas. Es el punto que más cuesta y el más importante de la sesión.
«El problema es la IA.»	El consumo descrito es el de cualquier servicio alojado en la nube. La IA lo acelera; no lo inventa. Útil para separar el titular del fenómeno.
Nadie propone alargar la vida del aparato o comprar menos.	Señálalo al cerrar: suele ser **la única medida cuyo coste recae en quien la propone**. Que aparezca o no aparezca dice más que cualquier otra respuesta de la hoja.

RÚBRICA · TRES CRITERIOS

Criterio	Conseguido	En proceso	No conseguido
Dato con fuente	Usa el dato de su ficha o uno propio y dice de dónde sale.	Usa el dato, pero no cita la fuente.	Afirma sin dato.
Quién gana y quién pierde	Identifica a los dos con personas, oficios o lugares concretos y los justifica con el dato.	Identifica a uno de los dos, o responde en genérico.	Deja la casilla vacía o escribe «todos».
Medida con coste asignado	La medida está completa y el coste recae en alguien identificable.	La medida está completa, pero el coste es genérico («el gobierno»).	Falta la segunda mitad.

FUENTES DE LOS DATOS

Cobalto y República Democrática del Congo — Mining Press, «Ranking: los países top del cobalto global» (a partir de datos del USGS): miningpress.com/nota/335199
44 kg de recursos, 1.500 litros de agua, sustitución cada 20 meses y 90 % reciclable — Tecnología Libre de Conflicto (Alboan): tecnologialibredeconflicto.org/medio-ambiente
Centro de datos de 100 MW ≈ 100.000 hogares — Comunicado conjunto de Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, 11 de septiembre de 2026: es.greenpeace.org
Meta en Talavera de la Reina, 504.500 m³/año y 8 % del agua de la ciudad — Castilla-La Mancha Media y eldiario.es (informe ambiental del proyecto)
Proyecto de Real Decreto de centros de datos: PUE 1,15, WUE 0,1 l/kWh, ámbito ≥ 1 MW — MITECO, audiencia e información pública del 27 de agosto al 10 de septiembre de 2026 (plazo ampliado): miteco.gob.es
Tasa de reciclado de residuos electrónicos en España — INE, tabla 67401 (la buscan los equipos)

Si reutilizas o adaptas este material, cambia la fecha de verificación y vuelve a comprobar las cifras. Un dato sin fecha es exactamente lo que esta actividad enseña a no aceptar.